

Техническое задание

на доработку системы логистики между
отелями и прачечной

Исполнитель: Козлов Арсений
Константинович

Декабрь 2025

Содержание

Введение	3
Цель проекта	3
Участники проекта	3
Глоссарий	3
Описание требований	3
Функциональные требования	4
Нефункциональные требования	4
Требования к документации	4
Описание архитектуры и дизайна	4
Описание интеграций и взаимодействия	5
Порядок контроля и приёмки	5
Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний	5
Стадии и этапы разработки	6
Возможные риски	6
Приложение	7

Введение

Проект реализуется для сети отелей “Oasis Retreats” и направлен на развитие и доработку системы “Л-логистика”, используемой для планирования, доставки и забора белья между прачечной и отелями сети.

Цель проекта

Цель проекта — доработать систему «Л-логистика», обеспечив:

- автоматизацию расчета потребности в белье на основе загрузки PMS «О! Отель»
- снижение количества ошибок учета и ручных операций
- повышение прозрачности процессов доставки
- улучшение координации между прачечной, логистикой и отелями
- уменьшение количества ситуаций дефицита или избыточных остатков
- ускорение принятия решений за счет оперативного доступа к актуальным данным

Показатели проекта определяются измеримыми результатами:

- снижение количества случаев дефицита или избыточных запасов
- сокращение числа ошибок учета
- сокращение времени принятия решений по доставкам
- уменьшение задержек уборки номеров из-за нехватки белья

Участники проекта

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля «Белый пион»	Заказчик

2	Зимова Кристина Михайловна	заведующая бельевой в «Белом пионе»	Заказчик
3	Штейн Марго Викторовна	менеджер по логистике в прачечной	Заказчик
4	Стойкий Антон Андреевич	аналитик сети отелей “Oasis Retreats”	Заказчик
5	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов	Исполнитель
6	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес-аналитик	Исполнитель
7	Козлов Арсений Константинович	Бизнес-аналитик	Исполнитель

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

№ п/п	Сокращение или термин	Определение
1	API (Application Programming Interface)	программный интерфейс приложения, позволяющий интегрировать разные системы и обмениваться данными между ними
2	ПО	программное обеспечение
3	Л-логистика	программное обеспечение для планирования доставки и забора белья между прачечной и отелями сети “Oasis Retreats”
4	PMS (Property Management System)	система управления имуществом отеля, текущее ПО Заказчика «О! Отель»
5	Заказчик	СПА-отель «Белый Пион»
6	Исполнитель	ООО «АйТи Решения Практикум»
7	AS IS	текущее состояние процессов
8	TO BE	целевое состояние процессов
9	Заведующая бельевой	сотрудник отеля, отвечающий за учет, хранение, выдачу и прием белья, а также взаимодействие с прачечной.

10	Менеджер по логистике	сотрудник прачечной, отвечающий за планирование маршрутов, объемов доставки и взаимодействие с отелями
11	Инвентаризация	проверка фактического количества комплектов белья в отеле и текущих остатков
12	Окно поставки	временной интервал, в который отель готов принять доставку от прачечной
13	Дефицит белья	ситуация, при которой фактический остаток белья ниже необходимого уровня для обслуживания номеров

Описание требований

Данный раздел содержит требования с перечнем основных функций, возможностей, ограничений, взаимодействие с другими системами, требования к производительности, безопасности, масштабируемости и других аспектов функционирования будущего решения.

Функциональные требования

1. Управление справочником тканевых изделий

1.1. Создание и ведение справочника изделий

ФТ-1. Система должна обеспечивать создание справочника всех текстильных изделий, доступных в прачечной.

ФТ-2. Система должна хранить следующие атрибуты изделия: наименование изделия, тип изделия, количество экземпляров, места хранения, дополнительные характеристики.

ФТ-3. Система должна позволять редактировать и актуализировать данные справочника.

2. Планирование объемов доставки

2.1. Планирование поставок по каждому отелю

ФТ-4. Система должна обеспечивать возможность планировать объем доставки белья для каждого отеля на каждый день.

ФТ-5. Система должна рассчитывать потребность автоматически на основании данных загрузки отеля, предоставленных PMS «О! Отель».

ФТ-6. Система должна позволять пользователю корректировать рассчитанные значения вручную в случае необходимости.

ФТ-7. Система должна обеспечивать возможность утвердить общий план доставки белья по отелю на выбранную дату.

ФТ-8. Система должна фиксировать статус плана доставки: “черновик”, “на утверждении”, “утверждён”, “на доработке”.

ФТ-9. Система должна предоставлять возможность отправлять план доставки отеля на доработку пользователю, создавшему план.

ФТ-10. Система должна позволять указать комментарий с причиной возврата при отправке плана на доработку.

ФТ-11. Система должна обеспечивать отображение текущего статуса плана доставки .

2.2. Автоматический расчёт потребности

ФТ-12. Система должна автоматически рассчитывать объёмы доставки на основе данных PMS: количество забронированных номеров, количество гостей, сведения о заказанных дополнительных услугах

ФТ-13. Система должна выполнять пересчет потребности по запросу пользователя.

3. Интеграция с PMS

3.1. Получение данных о загрузке

ФТ-14. Система должна запрашивать данные из PMS по API.

ФТ-15. Система должна обеспечивать корректную обработку ошибок при недоступности PMS.

3.2 Управление запросами к PMS:

ФТ-16. Система должна отправлять запросы в PMS на получение сведений о бронированиях по событию «пересчёт потребности» или по инициативе пользователя.

ФТ-17. Система должна предоставлять пользователю интерфейс для запуска обновления загрузки вручную.

4. Отчётность

4.1. Отчет по объемам поставок

ФТ-18. Система должна формировать отчет по объемам доставки за выбранный период.

ФТ-19. Система должна отображать в отчете: дату поставки, объем доставленного белья, объем забранного белья, отель, расхождения.

ФТ-20. Система должна предоставлять возможность выгрузки отчета.

5. Инвентаризация

5.1. Инвентаризация остатков

ФТ-21. Система должна отображать фактические остатки белья по каждому изделию..

ФТ-22. Система должна позволять фиксировать результаты инвентаризаций..

ФТ-23. Система должна сохранять историю инвентаризаций.

5.2. Списание позиций

ФТ-24. Система должна обеспечивать возможность списывать позиции из общей базы.

ФТ-25. Система должна фиксировать причину списания и пользователя выполнившего операцию.

6. Контроль и отображение статусов поставки

ФТ-26. Система должна отображать статусы поставки: “запланирована”, “в пути”, “доставлена”, “ошибка доставки”.

ФТ-27. Система должна назначать окно поставки, согласованное с отелем.

ФТ-28. Система должна фиксировать время фактической доставки и забирать данные от водителя.

7. История операций

ФТ-29. Система должна хранить историю поставок и заборов белья..

ФТ-30. Система должна позволять пользователю просматривать историю по каждому отелю и по каждому изделию.

ФТ-31. Система должна отображать расхождения между планом и фактом.

Нефункциональные требования

НФТ-1. Система «Л-логистика» должна быть доступна не менее 98% времени, за исключением регламентных работ и устранения нештатных ситуаций..

НФТ-2. Время восстановления работы интеграции с PMS «О! Отель» после сбоя не должно превышать 5 минут в 95% случаев.

НФТ-3. Система должна поддерживать возможность масштабирования при увеличении количества отелей, объема данных и числа пользователей до 500% от текущих значений без необходимости кардинальной переработки архитектуры.

НФТ-4. Требования к быстродействию системы:

- загрузка основного интерфейса - не более 5 секунд
- время формирования отчетов - не более 7 секунд
- получение данных из PMS «О! Отель» - не более 10 секунд
- обновление справочника и расчет потребности - не более 5 секунд.

НФТ-5. Резервное копирование данных системы должно осуществляться ежедневно, с хранением резервных копий не менее 30 дней.

НФТ-6. Система должна обеспечивать настройку разграничения доступа к данным по ролям, включая запрет несанкционированного доступа к служебной информации.

НФТ-7. Система должна поддерживать форматно-логический контроль вводимых данных.

НФТ-8. Все действия пользователей, влияющие на данные, должны фиксироваться в журнале.

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»
- Программа и методика испытаний (ПМИ)
- Протокол приемо-сдаточных испытаний
- Акт выполненных работ по проекту

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

Описание архитектуры и дизайна

Архитектор заполнит позднее

Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между ПО «О! Отель» и системой «Л-логистика». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

№	Поставщик данных	Получатель данных	Описание потока данных
1	PMS “О! Отель”	“Л-логистика”	Данные о загрузке отеля: бронирования, число гостей, сведения об услугах, Используются

			для расчета потребности в белье.
--	--	--	----------------------------------

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

Регламент:

По строке 1:

- По событию: при изменении статуса бронирования в PMS, при изменении количества гостей в проживании, при добавлении/удалении дополнительных услуг, влияющих на расход белья.
- По расписанию: ежедневно в 02:00 выгрузка изменений за последние 24 часа.

Регламент и правила передачи данных из PMS в систему «Л-логистика»:

Когда отправлять запрос:

- При инициировании пользователем обновления данных загрузки в интерфейсе системы «Л-логистика».
- При выполнении автоматического расчёта потребности.
- При создании плана поставок на конкретный день.
- При изменении пользователем даты, на которую формируется расчёт.
- При необходимости восстановить данные после ошибки интеграции.
- .

Что отправляет:

- список бронирований
- количество гостей по каждому номеру
- даты заезда и выезда
- сведения о дополнительных услугах, влияющих на расход белья

Дальнейшие действия:

- Система производит автоматический расчёт потребности.
- В случае отсутствия данных PMS отображает предупреждение пользователю.
- Пользователь может вручную скорректировать рассчитанные объемы.

Порядок контроля и приемки

Работа передаётся в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедренной, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы.
- Проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки.
- Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами.

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удалённо с использованием средств удалённой работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Стадии и этапы разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

№	Этап	Срок
1	Анализ и детализация требований	1 мес
2	Проектирование интеграции с PMS «О! Отель»	1 мес
3	Разработка модуля автоматического расчёта потребности и планирования доставки	1 мес
4	Реализация интеграции с PMS «О! Отель» и тестирование API	1.5 мес
5	Тестирование	1 мес
6	Внедрение	0.5 мес

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

№	Риск	Меры по управлению
1	Некорректные или устаревшие данные о загрузке, полученные из PMS «О! Отель»	Валидация данных при получении, логирование ошибок, повторные запросы, контрольные синхронизации
2	Сопротивление персонала изменениям	Обучение, сбор обратной связи
3	Недостаточная производительность при пиках	Оптимизация запросов, кэширование, разделение расчётов по времени, нагрузочное тестирование
4	Сбой или временная недоступность API PMS «О! Отель»	Повторные запросы, использование локальных данных